

```

/*
Exercice n°1 :
Ecrire un programme en C qui affiche le plus grand de trois entiers saisis au clavier
*/

```

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    int a,b,c;

    printf("\n====EXERCICE N°1 :==== \n\n");

    printf("Saisie de 3 entiers\n");
    printf("\ta=");scanf("%d",&a);
    printf("\tb=");scanf("%d",&b);
    printf("\tc=");scanf("%d",&c);
    if((a>b)&&(a>c))
        printf("%d est le plus grand entier\n\n",a);
    else
        if(b>c && b>a)
            printf("%d est le plus grand entier\n\n",b);
        else
            printf("%d est le plus grand entier\n\n",c);
    return 0;
}

```

====EXERCICE N°1 :====

Saisie de 3 entiers

a=9

b=5

c=18

18 est le plus grand entier

```

/*
Exercice n°2 :
Ecrire un programme en C qui permet de calculer la somme d'une suite d'entiers saisi au clavier.
Le nombre d'entiers de la suite n'est pas connu à l'avance, et la saisi de l'entier 0 désigne sa fin.
*/

```

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");

    int a,som=0,i;

    printf("\n====EXERCICE N°2 :==== \n\n");

    printf("Saisie de plusieurs entiers (0==>Finde saisie)\n");

    /*Méthode1
    i=1;
    do
    {
        printf("\tEntier %d=",i);scanf("%d",&a);
        som+=a;
        i++;
    }while(a!=0);
    */

```

====EXERCICE N°2 :====

Saisie de plusieurs entiers (0==>Finde saisie)

Entier 1=10

Entier 2=8

Entier 3=4

Entier 4=-9

Entier 5=2

Entier 6=0

La somme = 15

```

//Méthode2
i=1;
printf("\tEntier %d=",i);scanf("%d",&a);
while(a!=0)
{
    som+=a;
    i++;
    printf("\tEntier %d=",i);scanf("%d",&a);
}
printf("La somme = %d\n\n",som);
return 0;
}

```

/*

Exercice n°3 :

Ecrire un programme en C qui affiche le plus grand d'une suite d'entiers saisi, en respectant les critères suivants :

- Les nombres saisis ne sont pas conservés en mémoire (ne pas déclarer une variable pour chaque entier)
- La saisi de l'entier 0 désigne la fin de la suite (0 ne fait pas parti de la suite d'entiers à comparer)

*/

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    int a,max=0,i;

    printf("\n====EXERCICE N°3 :==== \n\n");

    printf("Recherche du plus grand entier parmi une suite saisie\n");
    printf("(0==>Finde saisie)\n");

    i=1;
    printf("\tEntier %d=",i);scanf("%d",&a);
    while(a!=0)
    {
        if(a>max)
            max=a;
        i++;
        printf("\tEntier %d=",i);scanf("%d",&a);
    }
    printf("Le plus grand entier = %d\n\n",max);
    return 0;
}

```

====EXERCICE N°3 :====

Recherche du plus grand entier parmi une suite saisie (0==>Finde saisie)

Entier 1=6
Entier 2=12
Entier 3=8
Entier 4=22
Entier 5=53
Entier 6=7
Entier 7=0

Le plus grand entier = 53

/*

Exercice n°4 : identique à Ex3

*/

/*

Exercice n°5 :

Ecrire un programme en C qui permet de saisir un entier de 4 chiffres et de l'afficher dans le sens inverse (afficher et non pas calculer l'inverse)

Exemple : Pour a = 1528, le programme affiche 8251

Remarque :

- Le programme doit vérifier que l'entier est de 4 chiffres
- L'utilisation des structures de contrôle de flux est obligatoire pour afficher l'inverse

*/

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    int n,q,r,inv=0;

    printf("\n====EXERCICE N°5 :==== \n\n");

    do{
        printf("Taper un entier de 4 chiffres : ");
        scanf("%d",&n);
    }while(n<100||n>9999);

    q=n;
    while(q!=0)
    {
        r=q%10;
        q=q/10;
        inv=inv*10+r;
    }

    printf("L'inverse de %d = %d\n\n",n,inv);
    return 0;
}

```

====EXERCICE N°5 :====

Taper un entier de 4 chiffres : 1234
L'inverse de 1234= 4321

```

/*
Exercice n°6
Ecrire un programme en C qui détermine tous les diviseurs d'un nombre entier saisi, plus
grands que 1 et différents de l'entier saisi.
Exemple : a = 24.
Les diviseurs sont : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12
*/

```

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    int n,i;

    printf("\n====EXERCICE N°6 :==== \n\n");
    do{
        printf("Taper un entier positif : ");
        scanf("%d",&n);
    }while(n<=0);

    printf("Les diviseurs sont :");
    for(i=2;i<=n/2;i++)
    {
        if(n%i==0)
            printf(" - %d",i);
    }

    printf("\n\n");
    return 0;
}

```

====EXERCICE N°6 :====

Taper un entier positif : 24
Les diviseurs sont : - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12

```
/*
```

Exercice n°7

Ecrire un programme en C qui permet de simuler l'opération de la division euclidienne sans utiliser l'opérateur arithmétique /.

Le programme permet de saisir deux entiers a et b avec $a > b$ et b est non nulle. La démarche à suivre est la suivante :

Pour a=10 et b=6

- Itération 1 : $a = a - b \Rightarrow a = 4$ et $b = 6$ (on s'arrête parce que $a < b$)

Le quotient est 1 (nombre d'itérations) et le reste 4 (valeur de a)

Pour a = 9 et b = 3

- Itération 1 : $a = a - b \Rightarrow a = 6$ et $b = 3$

- Itération 2 : $a = a - b \Rightarrow a = 3$ et $b = 3$

- Itération 3 : $a = a - b \Rightarrow a = 0$ et $b = 3$ (on s'arrête parce que $a < b$)

Le quotient est 3 (nombre d'itérations) et le reste est 0 (valeur de a)

```
*/
```

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    int a,b,i,sauv;

    printf("\n====EXERCICE N°7 :Simuler l'opération de la division euclidienne==== \n\n");
    do {
        printf("Saisir deux entiers a et b avec a>b et b est non nulle :\n");
        printf("\ta=");scanf("%d",&a);
        printf("\tb=");scanf("%d",&b);
        //scanf("%d%d",&a,&b);
    } while (a <= 0 || b <= 0 || a <= b);
    sauv=a;
    i=0;
    while(a>=b)
    {
        a=a-b;
        i++;
    }

    printf("%d/%d=%d et reste %d\n\n",sauv,b,i,a);

    return 0;
}
```

```
====EXERCICE N°7 :Simuler l'opération de la division euclidienne====

Saisir deux entiers a et b avec a>b et b est non nulle :
    a=120
    b=2
120/2=60 et reste 0
```

```
/*
```

Exercice n°8

Ecrire un programme en C qui permet de saisir deux entiers strictement positifs a et b (a>b), et de simuler l'opérateur de multiplication (*) selon le principe suivant :

$a * b = a * (b-1) + a$ si b est impair

$a * b = (2 * a) * (b/2)$ si b est pair et différent de 0

Exemple: a= 15 et b = 5

```
15 * 5 = 15 * 4 + 15 (4 est la nouvelle valeur de b, a=15) (a=15 et b=4)
      = 30 * 2 + 15 (a=30 et b=2)
      = 60 * 1 + 15 (a=60 et b=1)
      = 60 * 0 + 60 + 15 = (a = 60 et b=0) ==> arrêt car b=0
      = 75
```

```
*/
```

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    int a, b, op = 0;

    printf("\n====EXERCICE N°8 :==== \n\n");
    // Saisie des deux entiers strictement positifs a et b (a > b)
    do {
        printf("Entrez deux entiers strictement positifs a et b (a > b) :\n");
        printf("\ta="); scanf("%d",&a);
        printf("\tb="); scanf("%d",&b);
        //scanf("%d%d",&a,&b);
    } while (a <= 0 || b <= 0 || a <= b);
    //traitement principale de simulation de la multiplication
    while (b!=0) {
        if (b % 2 != 0) { // Si b est impair
            b=b-1;
            op=op+a;
        }
        else { // Si b est pair
            a=a*2;
            b=b/2;
        }
    }

    printf("Le résultat de la multiplication est : %d\n", op);

    return 0;
}
```

====EXERCICE N°8 :====

Entrez deux entiers strictement positifs a et b (a > b) :
a=15
b=5
Le résultat de la multiplication est : 75

====EXERCICE N°8 :====

Entrez deux entiers strictement positifs a et b (a > b) :
a=6
b=4
Le résultat de la multiplication est : 24

/*

Exercice n°9

Ecrire un programme en C qui permet de simuler le fonctionnement d'une calculatrice. Le programme demande à l'utilisateur de saisir les deux opérandes a et b, puis l'opérateur arithmétique.

Exemple : a = 2, b = 3, opérateur = '*' : le programme affiche : 2*3=6

*/

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    int a,b;
    char op;

    printf("\n====EXERCICE N°9 : Simuler le fonctionnement d'une calculatrice==== \n\n");

    printf("Saisir deux entiers a et b :\n");
    printf("\ta=");scanf("%d",&a);
    printf("\tb=");scanf("%d",&b);
    printf("Taper l'opérateur:");
    fflush(stdin);
    scanf("%c",&op);
    switch(op)
    {
        case '+': printf("%d+%d=%d\n",a,b,(a+b));
                  break;
        case '-': printf("%d-%d=%d\n",a,b,(a-b));
                  break;
        case '*': printf("%d*d=%d\n",a,b,(a*b));
                  break;
        case '/': if(b!=0)
                  {
                      printf("Résultat division entière:%d/%d=%d\n",a,b,(a/b));
                      float res=(float)a/b;
                      printf("Résultat division réelle:%d/%d=%f\n",a,b,res);
                  }
                  else
                      printf("Division par ZERO impossible\n");
                  break;
        default: printf("Opération invalide\n");
    }
    return 0;
}
```

```
====EXERCICE N°9 : Simuler le fonctionnement d'une calculatrice====
Saisir deux entiers a et b :
    a=2
    b=3
Taper l'opérateur:*
2*3=6
```

```
====EXERCICE N°9 : Simuler le fonctionnement d'une calculatrice====

Saisir deux entiers a et b :
    a=12
    b=5
Taper l'opérateur:/
Résultat division entière:12/5=2
Résultat division réelle:12/5=2.400000
```